

Ménsula española para Pantographs & Wires

Resumen del proyecto y guía de piezas para Blockbench · 29/09/2026 · versión 3 (cubos con nombre)

1. Qué estamos haciendo

Un addon para **Minecraft 1.20.1 (Forge)** que añade **ménsulas españolas** (estilo Renfe/ADIF, CR-160) a *Create: Pantographs & Wires* (PNW). PNW es **dependencia obligatoria**: usamos sus cables y postes, y así MrJulsen sale acreditado. La ménsula es un bloque nuevo con su propio modelo. Las barras que se estiran las genera el código; las piezas con forma (aisladores, brazos, tensor...) las modelas tú en Blockbench. El juego las carga con DragonLib, igual que hace PNW con sus aisladores.

Diferencia con la ménsula de PNW: la española no lleva corriente, los aisladores van en los extremos (arriba para el sustentador y en el brazo de atirantado) y la barra principal es un único tubo doblado.

2. Opciones de la ménsula

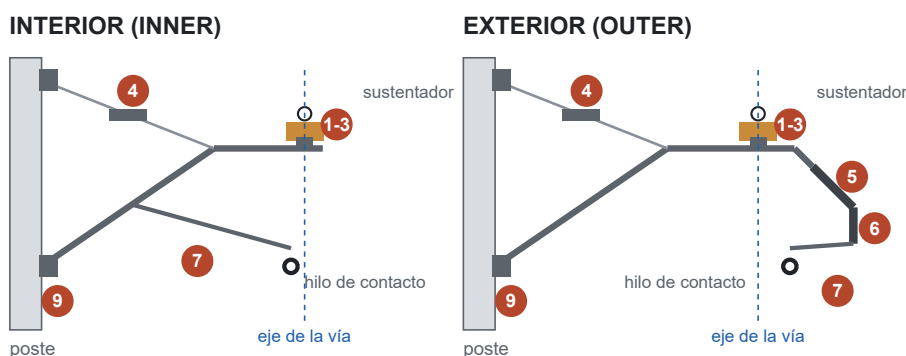
Todo es un solo bloque, con selectores. **Tipo** y **modo** son independientes ($3 \times 3 = 9$ combinaciones), y el tirante se pone o se quita.

Selector	Opciones
Tipo (aislador de arriba)	1 : rollo horizontal, el cable apoyado encima. 2 : rollo horizontal, el cable pasa por el agujero que forma con su soporte. 3 : aislador vertical hacia arriba.
Modo (zigzag)	INTERIOR : diagonal + horizontal. El brazo cuelga de la diagonal. Sin piezas perforadas. MEDIO : diagonal + horizontal + diagonal corta hacia abajo + pieza perforada diagonal. Brazo largo. EXTERIOR : igual que medio, con la horizontal algo más larga y además la pieza perforada vertical. El brazo normal va girado 180°.
Tirante	Varilla fina del alto del poste al codo de la ménsula, con tensor. Sí / no.

El hilo de contacto se separa del poste en este orden: **interior < medio < exterior** ($\pm 0,25$ bloques, como en PNW). El sustentador se queda siempre centrado sobre la vía.

Diagonales: la ménsula se podrá colocar en las mismas 16 direcciones que la de PNW (recta, 26,6° y 45° hacia cada lado, como las vías de Create). Lo hace el código girando la ménsula entera, así que **tus piezas se modelan siempre rectas**.

Esquema de dónde va cada pieza



Esquema orientativo, no a escala. Los números son las piezas de la sección 4. En modo MEDIO es como el exterior pero sin la pieza 6 y con el brazo largo (8).

3. Quién hace qué

Tú (Blockbench)

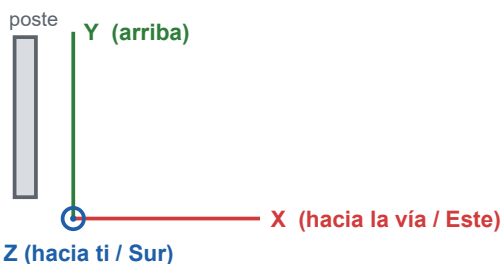
- Las piezas 1 a 9 de la sección 4, más la textura del tubo (10).
- Pruebas en el juego: decir si el grosor de las barras, los ángulos, etc. se ven bien.

Yo (código)

- Crear el proyecto Forge 1.20.1 con PNW como dependencia obligatoria.
- El bloque de la ménsula, su block entity y su modelo.
- Generar las barras estirables (tubo principal, varilla del tirante, tramos rectos) con las uniones bien cortadas. Grosor 2 px de entrada, ajustable.
- Colocar tus piezas buscando sus cubos con nombre. Hasta que me las pases, uso cajas provisionales. Las rutas de las texturas y los .json del cargador los arreglo yo.
- Colocación en diagonal (16 direcciones, como PNW).
- Selectores de tipo, modo y tirante.
- Que los cables de PNW se enganchen a la ménsula.
- Comprobar las distancias con un test y con tres ménsulas seguidas en el juego.

Estado a 29/09/2026: no hay nada construido todavía. Lo siguiente es que yo cree el proyecto base. Tú puedes ir haciendo piezas en paralelo: no dependemos el uno del otro hasta que toque encajarlas.

4. Reglas para modelar (valen para todas las piezas)



Trabaja siempre en la vista South (la que mira de frente), así:

- el POSTE queda a la IZQUIERDA (hacia -X)
- la VÍA queda a la DERECHA (hacia +X)
- los CABLES corren a lo largo de Z: en esta vista se ven de punta, como un circulito. No los modelos, solo marca por dónde pasan.
- mejor si el cubo joint_point queda cerca del origen, y la pieza centrada en profundidad.

- **Formato: Java Block/Item** vale para casi todo. Usa **Modelo genérico** (exportando en OBJ) solo si una pieza necesita un giro que Java no deja, por ejemplo 30° o giros en dos ejes.
- **1 bloque = 16 px.** Las medidas de esta guía están en píxeles de Blockbench.
- **Cubos con nombre:** los puntos importantes se marcan poniéndole nombre a un cubo. El código busca esos nombres y usa el **centro** de cada uno. Da igual dónde quede la pieza en la cuadrícula; lo que manda son esos cubos.
- Nombres que usamos: joint_point (enganche, E) · cable_joint (por donde pasa un cable) · end_joint (final de la pieza, F) · rod_joint_1 / rod_joint_2 (extremos del tensor).
- Las posiciones de las fichas son **orientativas**, para que tengas una idea de proporciones.
- **No modelos** las barras que se estiran: tubo principal, varilla del tirante y los cables. Solo el principio o el final de la barra, si hace falta que se vea la unión.
- Las piezas que cambian de inclinación según el modo (tensor, pieza perforada diagonal, brazos) se modelan **horizontales, apuntando hacia +X**. El código las inclina.
- Nada en diagonal por la colocación: **modela siempre recto**; el código gira la ménsula entera.
- Las piezas perforadas tienen **largo fijo**: el código nunca las estira.
- Texturas: las que quieras, en PNG de 16 × 16 o múltiplos. Las rutas del .json las arreglo yo.

Cómo exportar cada pieza

- Formato Java: **Archivo** > **Exportar** > **Exportar modelo de bloque/ítem** (.json).
- Modelo genérico: **Archivo** > **Exportar** > **Exportar modelo OBJ** (.obj y .mtl).
- Guarda también el proyecto **.bbmodel** y los **PNG** de sus texturas.

Cómo leer los diagramas

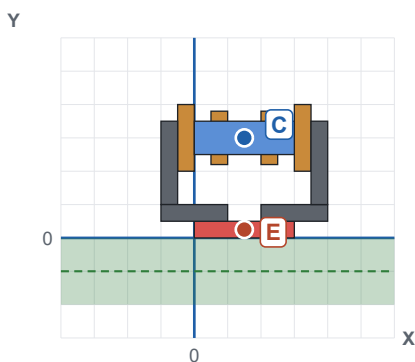
Líneas azules: los ejes $X = 0$ e $Y = 0$, que se cruzan en E. **Verde discontinuo:** tubo o varilla que genera el código (**no lo modelos**). Gris/naranja: forma orientativa de la pieza (la forma real la decides tú). Puntos de colores: los cubos con nombre (E = joint_point, C y W = cable_joint, F = end_joint, A y B = rod_joint). En las piezas 1-3 el dibujo es tu modelo real. Todos están en la vista South: poste a la izquierda, vía a la derecha. Cada casilla es 1 px; las líneas más marcadas van cada 8 px. Los números son píxeles medidos desde E.

Pieza 1-2 · Aislador horizontal (tipos 1 y 2) · HECHO

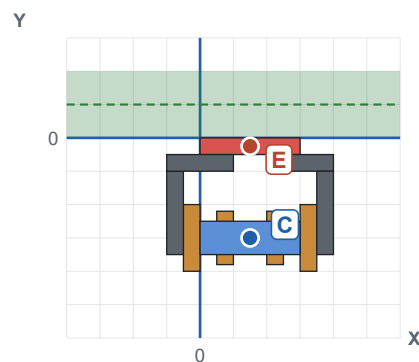
Archivo	Aparece en
horizontal_insulator.json	Tipo 1 (del derecho) y tipo 2 (del revés), todos los modos

La misma pieza sirve para los dos tipos. En el **tipo 1** va **apoyada encima** del tubo horizontal. En el **tipo 2** el código la pone **del revés, colgando** debajo del tubo (girada 180° sobre el eje X). No hace falta un modelo aparte.

La placa *joint_point* es la que toca el tubo. El sustentador pasa por *cable_joint*.



Tipo 1: apoyado encima del tubo (verde).



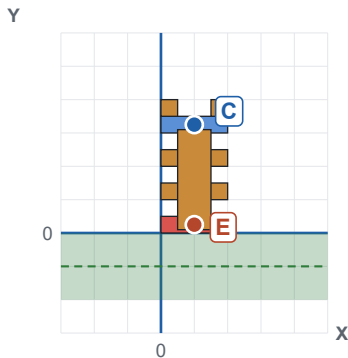
Tipo 2: la misma pieza del revés, colgando del tubo.

Cubo con nombre	Qué marca
joint_point (E)	La placa que se apoya en el tubo.
cable_joint (C)	Por donde pasa el sustentador (el cable va a lo largo de Z).

Pieza 3 · Aislador vertical (tipo 3) · HECHO

Archivo	Aparece en
vertical_insulator.json	Tipo 3, todos los modos

Va **apoyado encima** del tubo horizontal y el sustentador queda sobre *cable_joint*, entre las dos mordazas.



Tipo 3: apoyado encima del tubo.

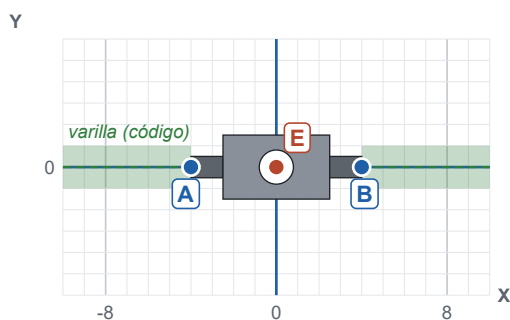
Cubo con nombre	Qué marca
joint_point (E)	La placa que se apoya en el tubo.
cable_joint (C)	Donde se apoya el sustentador, entre las mordazas.

Pieza 4 · Tensor del tirante

Archivo (.bbmodel + .json u .obj)	Aparece en
tensor_tirante	Cuando el tirante está activado

Solo el tensor, sin la varilla. Modéalo **horizontal a lo largo de X**, centrado en **E** (*joint_point*). El código lo gira para alinearlo con el tirante.

La varilla (1 px de entrada) llega por la izquierda hasta **A** y sale por la derecha desde **B**. Haz que el tensor tenga un gancho u ojo en esos dos puntos.



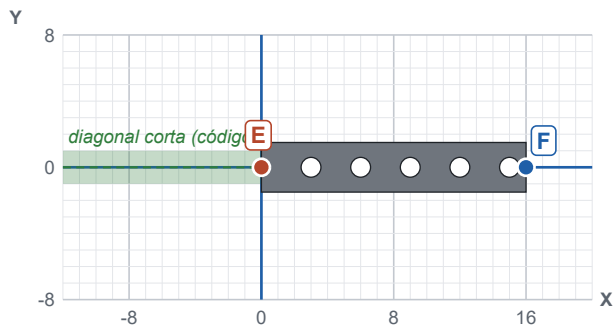
Cubo con nombre	Posición orientativa	Qué es
joint_point (E)	(0, 0, 0)	Centro del tensor.
rod_joint_1 (A)	(-4, 0, 0)	Donde se engancha la varilla que viene del poste.
rod_joint_2 (B)	(4, 0, 0)	Donde se engancha la varilla que va al codo de la ménsula.

Pieza 5 · Pieza perforada diagonal

Archivo (.bbmodel + .json u .obj)	Aparece en
perforada_diagonal	Modos MEDIO y EXTERIOR

Modélala **horizontal**, empezando en **E** (*joint_point*) (el extremo que se une a la diagonal corta que baja) y acabando en **F**, hacia +X. El código la inclina hacia abajo.

Largo fijo: 16 px recomendado. Los agujeros atraviesan la pieza en Z. En modo medio, el brazo largo se cuelga en algún punto de esta pieza (lo calcula el código).



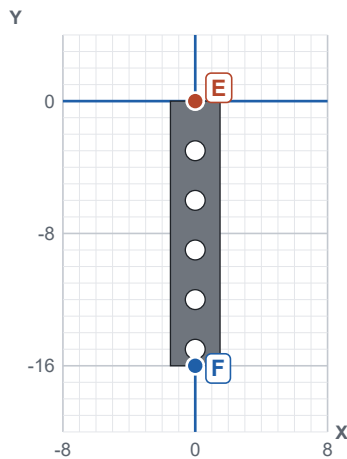
Cubo con nombre	Posición orientativa	Qué es
joint_point (E)	(0, 0, 0)	Inicio: se une al tubo.
end_joint (F)	(16, 0, 0)	Final. En exterior, aquí empieza la pieza 6.

Pieza 6 · Pieza perforada vertical

Archivo (.bbmodel + .json u .obj)	Aparece en
perforada_vertical	Solo modo EXTERIOR

Esta va siempre vertical, así que se modela **de pie**. Arriba, en **E** (*joint_point*), se une al final de la pieza 5; baja hasta **F**.

Largo fijo: 16 px recomendado (de $Y = 0$ a $Y = -16$). El brazo de atirantado se cuelga de su extremo de abajo.



Cubo con nombre	Posición orientativa	Qué es
joint_point (E)	(0, 0, 0)	Arriba: se une al final de la pieza 5.
end_joint (F)	(0, -16, 0)	Abajo: de aquí cuelga el brazo de atirantado.

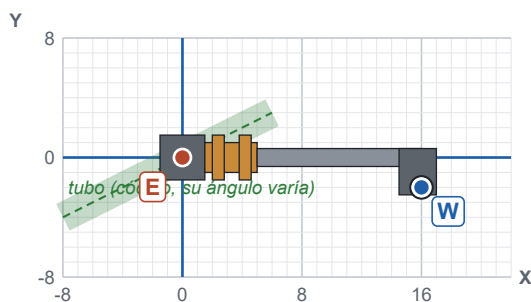
Pieza 7 · Brazo de atirantado

Archivo (.bbmodel + .json u .obj)	Aparece en
brazo_atirantado	INTERIOR (tal cual) y EXTERIOR (el código lo gira 180°)

Brazo completo con su aislador y la grapa del hilo de contacto. Modelalo **horizontal hacia +X**. El código le da la inclinación y lo gira para el modo exterior.

E (*joint_point*) es por donde se cuelga del tubo (o de la pieza 6). El aislador va justo después y la grapa en la punta. El hilo de contacto pasa por **W**.

Si la abrazadera con la que se cuelga del tubo es grande, hazla aparte en abrazadera_brazo, con su propio joint_point y con el tubo pasando a lo largo de X.

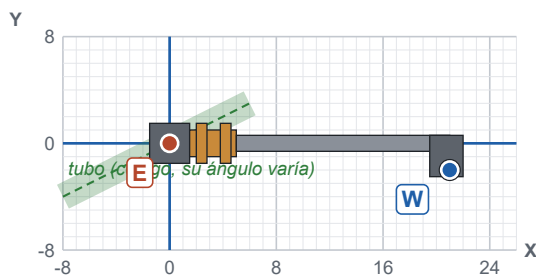


Cubo con nombre	Posición orientativa	Qué es
joint_point (E)	(0, 0, 0)	Punto de colgado.
cable_joint (W)	(16, -2, 0)	Por dónde pasa el hilo de contacto (a lo largo de Z).

Pieza 8 · Brazo de atirantado largo

Archivo (.bbmodel + .json u .obj)	Aparece en
brazo_atirantado_largo	Solo modo MEDIO

Igual que la pieza 7, pero más largo. Mismo punto de colgado **E** (*joint_point*) y modelado horizontal hacia +X.



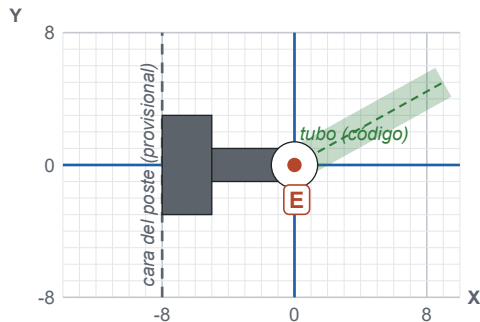
Cubo con nombre	Posición orientativa	Qué es
joint_point (E)	(0, 0, 0)	Punto de colgado.
cable_joint (W)	(21, -2, 0)	Por dónde pasa el hilo de contacto.

Pieza 9 · Anclajes al poste (opcional)

Archivo (.bbmodel + .json u .obj)	Aparece en
anclaje_barra anclaje_tirante	Todos los modos (el de tirante, solo con tirante)

Las piezas que sujetan al poste la barra principal (abajo) y el tirante (arriba). Son opcionales: si no las haces, pongo unas abrazaderas simples.

La bisagra u ojo donde empieza el tubo va en **E** (*joint_point*). Lo que abraza el poste va a la izquierda, hasta la cara del poste, que de momento consideramos en **X = -8**. Esto es provisional: lo ajustamos cuando veamos el poste de PNW en el juego. No modelos el tubo: su ángulo cambia según el modo.



Cubo con nombre	Posición orientativa	Qué es
joint_point (E)	(0, 0, 0)	Centro de la bisagra, donde empieza el tubo o la varilla.
—	X = -8	Cara del poste (provisional).

10 · Textura del tubo

- Archivo tubo.png, **16 × 16**, que se repita sin cortes (el código la repite a lo largo de toda la barra).
- Base: una textura de metal de PNW oscurecida (las tienes en texturas_pnw/). Como sale de PNW, el mod será GPL-3.0 y citaremos a PNW en los créditos.
- Si me pasas una más grande, la reduzco a 16 × 16.
- Hasta que llegue, uso metal_galvanized de PNW.

5. Entrega y estado de las piezas

Deja todo en C:\Projects\Mods Dev\Spanish-Canteliver\new stuff\ (modelos en new_json, texturas en new_textures). De cada pieza, el **.bbmodel**, el **.json** (o .obj + .mtl) y los **PNG**. Puedes entregarlas de una en una.

#	Pieza	Cubos con nombre	Hecha
1-2	horizontal_insulator	joint_point, cable_joint	sí
3	vertical_insulator	joint_point, cable_joint	sí
4	tensor_tirante	joint_point, rod_joint_1, rod_joint_2	
5	perforada_diagonal	joint_point, end_joint	
6	perforada_vertical	joint_point, end_joint	
7	brazo_atirantado	joint_point, cable_joint	
8	brazo_atirantado_largo	joint_point, cable_joint	
9	anclaje_barra / anclaje_tirante	joint_point (opcional)	
10	tubo.png	–	

El código usa el **centro** de cada cubo con nombre. Si cambias un nombre, avísame.